

Заняття 10-11. Транспортна задача

1. Робота на парі:

1. Ващук, ст. 182
2. Лавров ст. 148, приклад 1, 2
3. Лисенко ст. 82, приклад 10.3
4. Лисенко ст. 86, приклад 11.1
5. [Гончаров](#) ст 88-109, самостійне читання (дуже гарно та простими словами описана теорія)
6. [Попов](#) ст 44-58, самостійне читання (рекомендовано продивитися приклади, дуже гарно показано розв'язки)
7. [Іксанов](#) ст 27-40, самостійне читання

Зверніть увагу, що Ващук пропонує наступні рівняння для розрахунку потенціалів:

$$c_{ij} = \nu_j - u_i, \quad a_{ij} = \nu_j - u_i - c_{ij}$$

Інші автори пропонують дещо інший підхід до визначення потенціалів

$$c_{ij} = \nu_j + u_i, \quad a_{ij} = \nu_j + u_i - c_{ij}$$

Обидва варіанти формул можна використовувати для розв'язання.

2. Лабораторна робота №7

1. Розв'яжіть задані транспортні задачі 1-12 **вручну**:

1. Побудувати початковий план x^0 заданим методом:
 - a) Метод Північно-Західного Кута
 - b) Метод Найменшого Елемента
2. Використати метод потенціалів для знаходження оптимального плану
3. Перевірити збалансованість початкової задачі
4. Після кожної ітерації методу потенціалів перевіряти виродженість задачі. За потреби необхідно використати збурення даних нескінченно малого ε
5. Після кожної ітерації необхідно рахувати значення цільової функції z , щоб переконатися, що метод застосовується правильно (якщо на деякій ітерації значення z збільшується, то десь допущено помилку)
6. Відповідь має включати:
 - Оптимальне значення цільової функції z
 - План x^i , за якого досягається це значення

2. Розв'язати задачі 13-15 **за допомогою програмного забезпечення**:

1. Використати будь-який з солверів (linprog.com, AtoZmath.com, інші на ваш вибір) **або** будь-яку мову програмування чи бібліотеку, яка підтримує виконання задач оптимізації ([Wolfram Alpha](http://WolframAlpha), бібліотека [pyomo для Python](http://pyomo.org), MatLab, Maple, інші на ваш вибір)
2. Вказати лише правильну відповідь (Оптимальний план і значення оптимізованої цільової функції) та підтвердження використаного ПЗ (Зображення з солвера, написаний код запиту тощо). **Вставляти фото повного розв'язання не потрібно**

№ В списку групи	№ Заданих задач	№ В списку групи	№ Заданих задач
1	1a 4b 7a 11b 13	21	2a 4b 9b 11a 13
2	3a 4b 7b 11b 15	22	1a 6a 7a 11b 13
3	2a 5a 9b 10a 15	23	3a 4a 8a 10b 14
4	1a 4a 8b 12b 15	24	3a 6a 9a 12b 15
5	1b 6a 7a 11b 15	25	1b 4b 8a 11b 15
6	2a 5b 8a 10a 13	26	1a 6a 7b 10a 15
7	2a 6b 9b 11b 15	27	3a 6b 9b 12b 14
8	3a 4a 8b 12b 13	28	2a 4b 9a 12b 15
9	1b 5a 8a 10a 15	29	3a 4b 9a 10b 14
10	3a 6b 8b 11b 15	30	2a 6a 9b 10a 14

<i>№</i> В списку групи	<i>№</i> Заданих задач	<i>№</i> В списку групи	<i>№</i> Заданих задач
11	1a 5b 7a 10a 13	31	2a 5b 9a 12b 13
12	1b 6b 8a 12b 14	32	1b 5a 7a 10b 14
13	3a 6a 8b 10a 15	33	2a 4b 8b 11b 13
14	2a 6a 7b 11b 13	34	2a 4a 7b 12b 15
15	2a 5b 7a 12b 13	35	2a 6b 7b 10b 15
16	2a 5a 7b 10a 15	36	3a 6a 8a 10b 13
17	1a 4b 9a 10a 13	37	3a 6b 8b 12b 13
18	1a 6b 9b 10b 15	38	1b 4a 7a 11b 13
19	3a 6b 9b 10a 15	39	2a 4a 8b 10a 14
20	2a 4b 9a 11b 15	40	3a 4a 9b 12b 15

- **a:** Метод північно-західного кута
 - **b:** Метод найменшого елементу
 - **1-3:** Збалансовані задачі
 - **4-6:** Незбалансовані задачі
 - **7-9:** Вироджені задачі
 - **10-12:** Вироджені незбалансовані задачі
 - **13-15:** Задачі для демонстрації використання ПЗ
-

3. Умови задач

№ 1	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	4	6	8	5	20
A_2	7	3	9	4	35
A_3	5	4	6	7	25
Demand	15	30	10	25	

№ 2	B_1	B_2	B_3	Supply
A_1	2	5	4	12
A_2	6	3	7	18
A_3	5	4	2	25
A_4	4	6	5	15
Demand	20	30	20	

№ 3	B_1	B_2	B_3	Supply
A_1	11	9	1	10
A_2	6	3	7	20
A_3	1	4	2	40
Demand	20	30	20	

№ 4	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	5	6	4	7	10
A_2	3	8	5	2	15
A_3	4	7	6	3	20
Demand	8	12	9	10	

№ 5	B_1	B_2	B_3	Supply
A_1	4	7	5	18
A_2	6	3	9	22

№ 5	B_1	B_2	B_3	Supply
A_3	2	5	4	16
A_4	7	6	3	14
Demand	25	30	20	

№ 6	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	3	4	6	5	12
A_2	5	7	4	6	9
A_3	2	5	3	4	14
A_4	6	4	5	7	11
Demand	10	20	15	5	

№ 7	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	6	4	7	5	20
A_2	5	8	6	4	30
A_3	3	9	5	7	25
Demand	20	15	10	30	

№ 8	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	4	6	5	7	20
A_2	7	3	8	4	20
A_3	5	4	6	2	35
Demand	15	25	10	25	

№ 9	B_1	B_2	B_3	Supply
A_1	10	4	5	11
A_2	7	3	6	10
A_3	5	8	4	11
A_4	4	6	7	10
Demand	21	10	11	

N_2 10	B_1	B_2	B_3	Supply
A_1	4	1	6	10
A_2	5	7	3	5
A_3	2	4	5	5
Demand	10	10	10	

N_2 11	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	1	4	5	6	10
A_2	5	2	6	4	8
A_3	7	3	4	5	7
A_4	6	5	2	7	5
Demand	10	10	10	10	

N_2 12	B_1	B_2	B_3	B_4	Supply
A_1	3	5	6	4	10
A_2	7	2	5	8	10
A_3	4	6	3	7	10
Demand	10	10	10	10	

N_2 13	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	Supply
A_1	4	6	3	5	7	2	4	20
A_2	5	4	6	3	5	7	8	15
A_3	7	5	4	6	2	3	5	25
A_4	6	7	5	4	3	6	2	10
A_5	3	2	7	5	4	6	5	30
A_6	4	5	6	7	3	4	6	18
A_7	2	3	5	6	4	5	7	12
Demand	15	20	25	10	30	25	15	

<i>N</i> 14	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	Supply
A_1	3	4	6	5	7	8	2	12
A_2	5	2	4	6	3	5	7	18
A_3	6	5	3	4	5	2	6	14
A_4	4	6	5	2	4	6	3	16
A_5	7	3	4	5	2	4	5	20
A_6	2	5	6	7	4	3	4	10
A_7	5	4	2	3	6	5	7	22
Demand	15	10	25	12	18	20	15	

<i>N</i> 15	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	Supply
A_1	4	3	5	6	7	2	4	20
A_2	6	5	4	3	5	6	7	10
A_3	5	6	2	4	3	5	6	15
A_4	7	4	3	5	4	7	2	18
A_5	3	2	6	7	5	4	5	22
A_6	4	5	7	2	6	3	4	14
A_7	6	4	5	3	2	6	5	16
Demand	20	25	15	10	18	12	30	